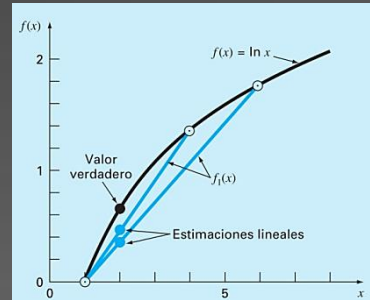
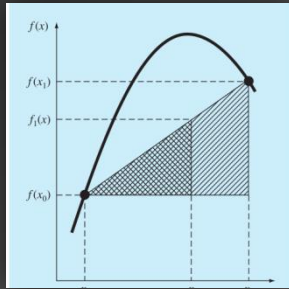
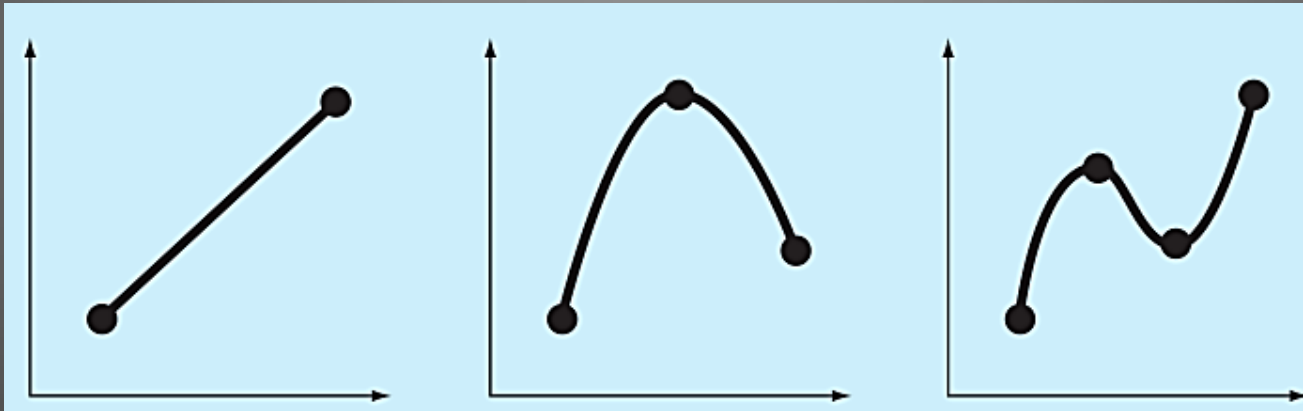




Interpolación Polinómica

Lic. Emily Vásquez

Presentación basada en los libros :
«métodos numéricos para ingenieros» de Chapra
y «análisis numérico» de Richard Burden



SERIE DE TAYLOR



**ANTECEDENTES
MATEMATICOS**

Este punto, no forma parte explícita del programa, sin embargo se considero reseñar un resumen del mismo para refrescar conocimientos adquiridos en materias previas a esta y que luego serán utilizados en los puntos que corresponden al programa de la materia

SERIE DE TAYLOR

ANTECEDENTES
MATEMATICOS



El teorema de Taylor y su fórmula, la serie de Taylor, es de gran valor en el estudio de los métodos numéricos. En esencia, la serie de Taylor proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio.

Una buena manera de comprender la serie de Taylor consiste en construirla término por término. Por ejemplo, el primer término de la serie es:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) \quad (4.2)$$

Esta relación, llamada la *aproximación de orden cero*, indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. Tal resultado tiene un sentido intuitivo, ya que si x_i y x_{i+1} están muy próximas entre sí, entonces es muy probable que el nuevo valor sea similar al anterior.

SERIE DE TAYLOR



**ANTECEDENTES
MATEMATICOS**

La ecuación (4.2) ofrece una estimación perfecta si la función que se va a aproximar es, de hecho, una constante. Sin embargo, si la función cambia en el intervalo, entonces se requieren los términos adicionales de la serie de Taylor, para obtener una mejor aproximación. Por ejemplo, la aproximación de primer orden se obtiene sumando otro término para obtener

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (4.3)$$

El término adicional de primer orden consiste en una pendiente $f'(x_i)$ multiplicada por la distancia entre x_i y x_{i+1} . Por lo tanto, la expresión representa ahora una línea recta y es posible predecir un incremento o un decremento de la función entre x_i y x_{i+1} .

SERIE DE TAYLOR

**ANTECEDENTES
MATEMATICOS**



Aunque la ecuación (4.3) puede predecir un cambio, sólo es exacta para una línea recta o una tendencia lineal. Por lo tanto, se le agrega a la serie un término de segundo orden para obtener algo de la curvatura, que pudiera presentar la función:

$$f(x_{i+1}) \cong f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 \quad (4.4)$$

De manera similar, se agregan términos adicionales para desarrollar la expansión completa de la serie de Taylor:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x_{i+1} - x_i)^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}(x_{i+1} - x_i)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}(x_{i+1} - x_i)^n + R_n \quad (4.5)$$

SERIE DE TAYLOR

ANTECEDENTES
MATEMATICOS



Observe que debido a que la ecuación (4.5) es una serie infinita, el signo igual reemplaza al signo de aproximación que se utiliza en las ecuaciones (4.2) a (4.4). Se incluye un término residual para considerar todos los términos desde el $n + 1$ hasta infinito:

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x_{i+1} - x_i)^{n+1} \quad (4.6)$$

donde el subíndice n indica que éste es el residuo de la aproximación de n -ésimo orden y ξ es un valor de x que se encuentra en algún punto entre x_i y x_{i+1} . Por ahora es suficiente darse cuenta de que existe este valor que da una estimación exacta del error.

Con frecuencia es conveniente simplificar la serie de Taylor definiendo un tamaño de paso o incremento $h = x_{i+1} - x_i$ y expresando la ecuación (4.5) como:

SERIE DE TAYLOR

**ANTECEDENTES
MATEMATICOS**



Con frecuencia es conveniente simplificar la serie de Taylor definiendo un tamaño de paso o incremento $h = x_{i+1} - x_i$ y expresando la ecuación (4.5) como:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_i)}{n!}h^n + R_n \quad (4.7)$$

donde el término residual es ahora

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1} \quad (4.8)$$

SERIE DE TAYLOR

ANTECEDENTES
MATEMATICOS

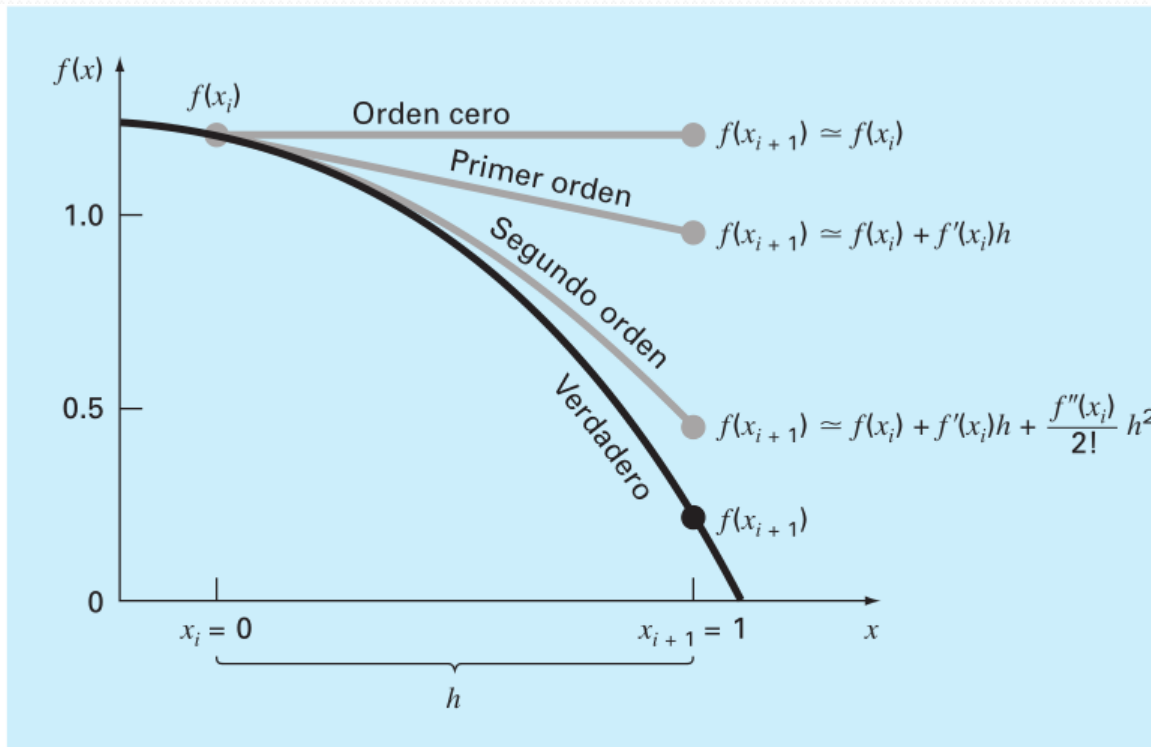


FIGURA 4.1

Aproximación de $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$ en $x = 1$ mediante expansiones de la serie de Taylor de órdenes cero, primero y segundo.

Para ver el desarrollo de estos polinomios pueden leer el EJEMPLO 4.1 del libro del CHAPRA

SERIE DE TAYLOR

ANTECEDENTES
MATEMATICOS



la ecuación (4.8) aún resulta útil para la evaluación de errores de truncamiento. Esto se debe a que se tiene control sobre el término h de la ecuación.

En otras palabras, es posible decidir qué tan lejos de x se desea evaluar $f(x)$ y controlar el número de términos que queremos tener en la expansión. Por esto, la ecuación (4.8) se expresa usualmente como:

$$R_n = O(h^{n+1})$$

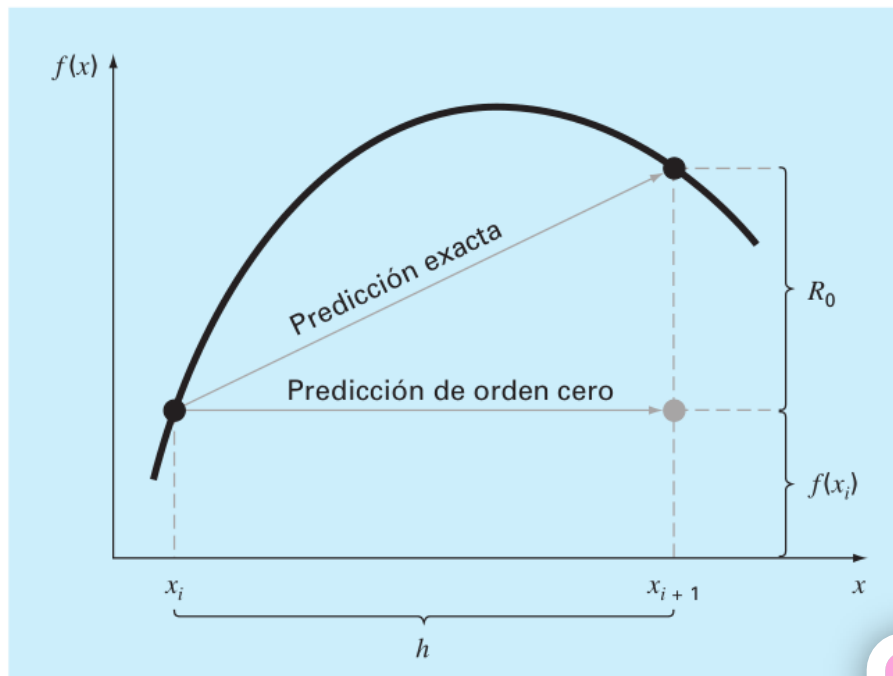
donde la nomenclatura $O(h^{n+1})$ significa que el error de truncamiento es de orden h^{n+1} . Es decir, el error es proporcional al incremento h elevado a la $(n + 1)$ –ésima potencia. En general, se considera que el error de truncamiento disminuye agregando términos a la serie de Taylor. En muchos casos, si h es suficientemente pequeño, entonces el término de primer orden y otros términos de orden inferior causan un porcentaje desproporcionadamente alto del error.

SERIE DE TAYLOR

ANTECEDENTES
MATEMATICOS

FIGURA 4.2

Representación gráfica de una predicción de orden cero con la serie de Taylor y del residuo.



En la figura 4.2 se muestra una representación gráfica de esta predicción de orden cero.

El residuo o error de esta predicción, que se indica también en la figura, consiste de la serie infinita de términos que fueron truncados:

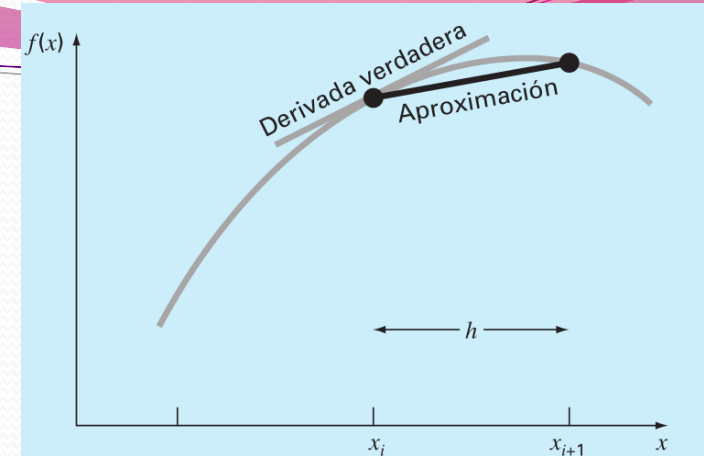
$$R_0 = f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Diferenciación numérica

En el análisis numérico a la ecuación

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} + O(x_{i+1} - x_i)$$

(4.17)



o

$$f'(x_i) = \frac{\Delta f_i}{h} + O(h) \quad (4.18)$$

se le conoce con un nombre especial: **diferencia finita dividida**. donde a Δf_i se le conoce como la *primera diferencia hacia adelante* y a h se le llama el *tamaño del paso* o incremento; esto es, la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Se le llama diferencia “*hacia adelante*”, porque usa los datos en i e $i + 1$ para estimar la derivada. Al término completo $\Delta f/h$ se le conoce como *primer diferencia finita dividida*.

Diferenciación numérica

Esta diferencia dividida hacia adelante es sólo una de tantas que pueden desarrollarse a partir de la serie de Taylor para la aproximación de derivadas numéricas. Por ejemplo, las aproximaciones de la primera derivada utilizando diferencias hacia atrás o diferencias centradas se pueden desarrollar de una manera similar a la de la ecuación (4.17). Las primeras usan valores en x_{i-1} y x_i (figura 4.6b); mientras que las segundas utilizan valores igualmente espaciados alrededor del punto donde la derivada está estimada (figura 4.6c).

Diferenciación numérica

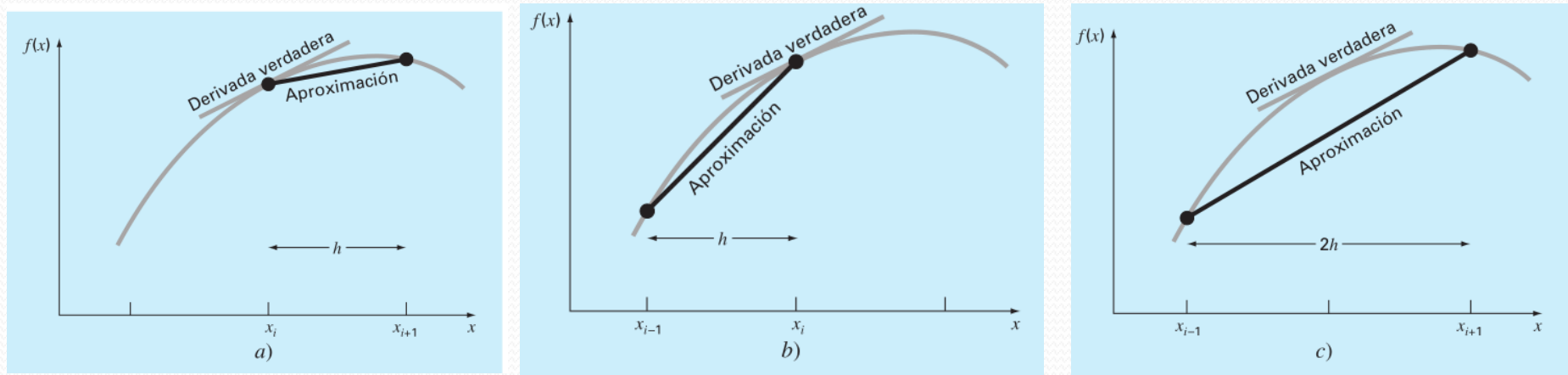
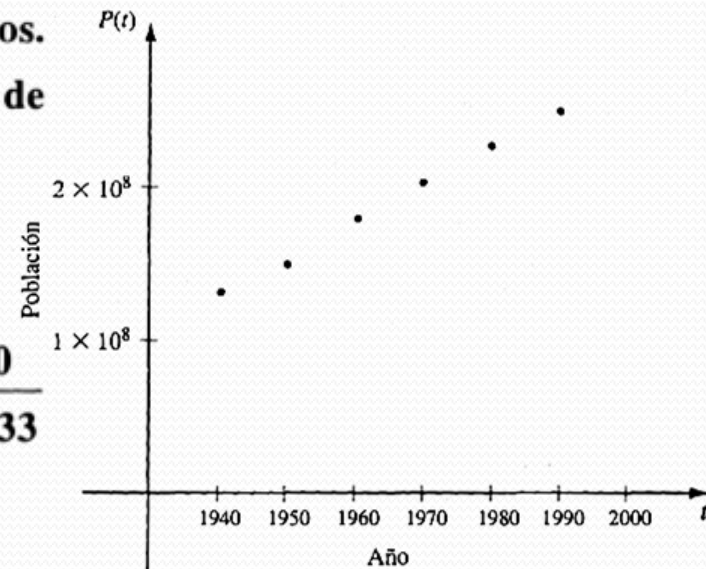


FIGURA 4.6

Gráfica de aproximaciones con diferencias finitas divididas de la primera derivada:
a) hacia delante, b) hacia atrás, c) centrales.

Cada 10 años se levanta un censo de población en Estados Unidos. En la siguiente tabla se incluyen datos de la población, en miles de habitantes, de 1940 a 1990.

Año	1940	1950	1960	1970	1980	1990
Población en miles de habitantes	132,165	151,326	179,323	203,302	226,542	249,633



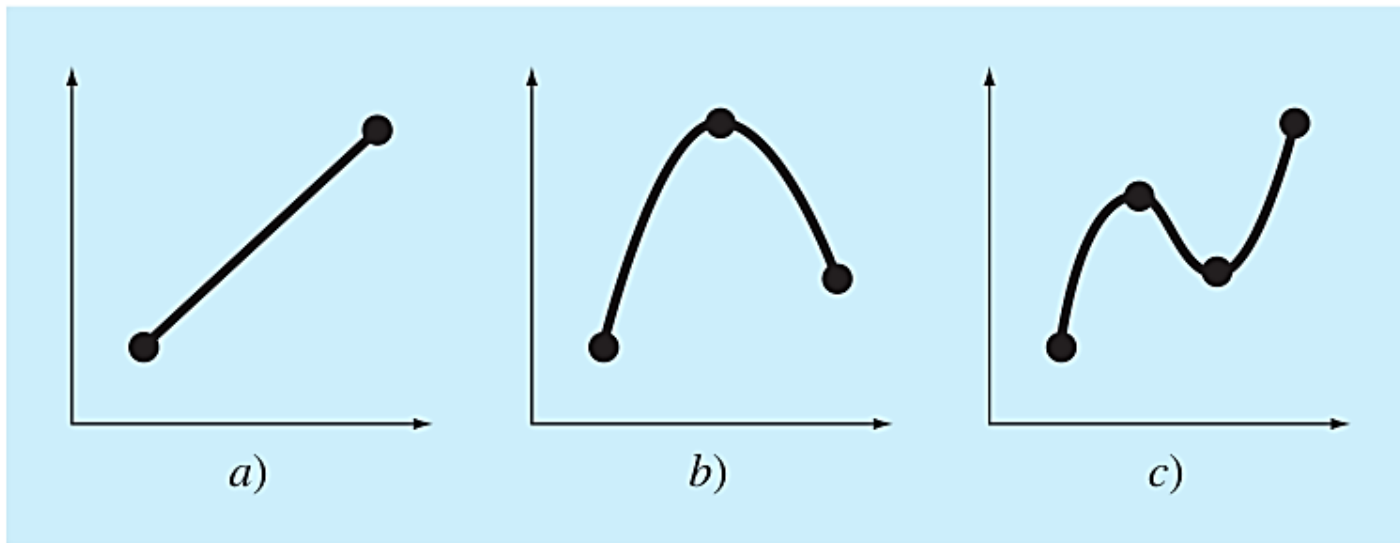
Al revisar los datos anteriores, podríamos preguntarnos si es posible utilizarlos para obtener una estimación razonable de la población que habría en —digamos— 1965 e incluso en el año 2010. Este tipo de predicciones puede obtenerse por medio de una función que corresponda a los datos disponibles. Este proceso recibe el nombre de *interpolación* y es el tema que ahora nos ocupa.

Interpolación Polinómica

Dados $n + 1$ puntos, hay uno y sólo un polinomio de grado* n que pasa a través de todos los puntos. Por ejemplo, hay sólo una línea recta (es decir, un polinomio de primer grado) que une dos puntos (figura 18.1a). De manera similar, únicamente una parábola une un conjunto de tres puntos (figura 18.1b). La interpolación polinomial consiste en determinar el polinomio único de n -ésimo grado que se ajuste a $n + 1$ puntos. Este polinomio, entonces, proporciona una fórmula para calcular valores intermedios.

Interpolación Polinómica

Ejemplos de interpolación polinomial: *a)* de primer grado (lineal) que une dos puntos, *b)* de segundo grado (cuadrática o parabólica) que une tres puntos y *c)* de tercer grado (cúbica) que une cuatro puntos.



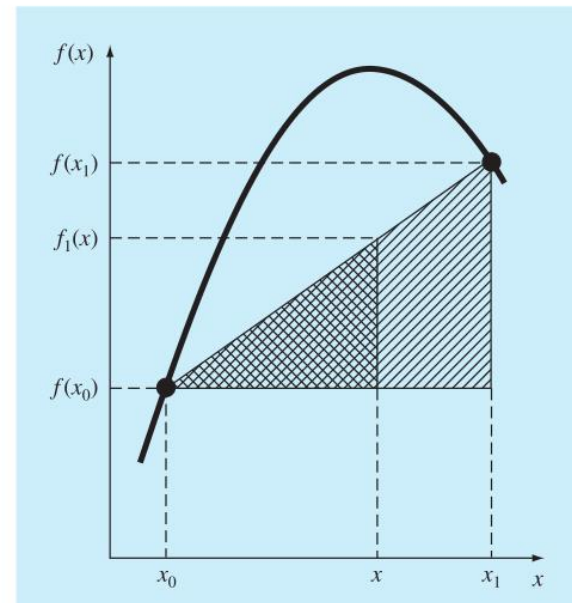
* De hecho se puede probar que dados $n + 1$ puntos, con abscisas distintas entre sí, existe uno y sólo un polinomio de grado a lo más n que pasa por estos puntos.

Interpolación Lineal

La forma más simple de interpolación consiste en unir dos puntos con una línea recta. Dicha técnica, llamada interpolación lineal, se ilustra de manera gráfica en la figura 18.2. Utilizando triángulos semejantes,

FIGURA 18.2

Esquema gráfico de la interpolación lineal. Las áreas sombreadas indican los triángulos semejantes usados para obtener la fórmula de la interpolación lineal [ecuación(18.2)].



$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Interpolación Lineal

$$\frac{f_1(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Reordenándose se tiene

$$f_1(x) = f(x_0) + \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

que es una fórmula de interpolación lineal. La notación $f_1(x)$ designa que éste es un polinomio de interpolación de primer grado.

Observe que además de representar la pendiente de la línea que une los puntos, el término $[f(x_1) - f(x_0)]/(x_1 - x_0)$ es una aproximación en diferencia dividida finita a la primer derivada. En general, cuanto menor sea el intervalo entre los datos, mejor será la aproximación.

Interpolación Lineal

Ejemplo

Estime el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal. Primero, realice el cálculo por interpolación entre $\ln 1 = 0$ y $\ln 6 = 1.791759$. Después, repita el procedimiento, pero use un intervalo menor de $\ln 1$ a $\ln 4$ (1.386294). Observe que el valor verdadero de $\ln 2$ es 0.6931472.

Solución. Usamos la ecuación (18.2) y una interpolación lineal para $\ln(2)$ desde $x_0 = 1$ hasta $x_1 = 6$ para obtener

$$f_1(2) = 0 + \frac{1.791759 - 0}{6 - 1}(2 - 1) = 0.3583519$$

que representa un error: $\varepsilon_r = 48.3\%$. Con el intervalo menor desde $x_0 = 1$ hasta $x_1 = 4$ se obtiene

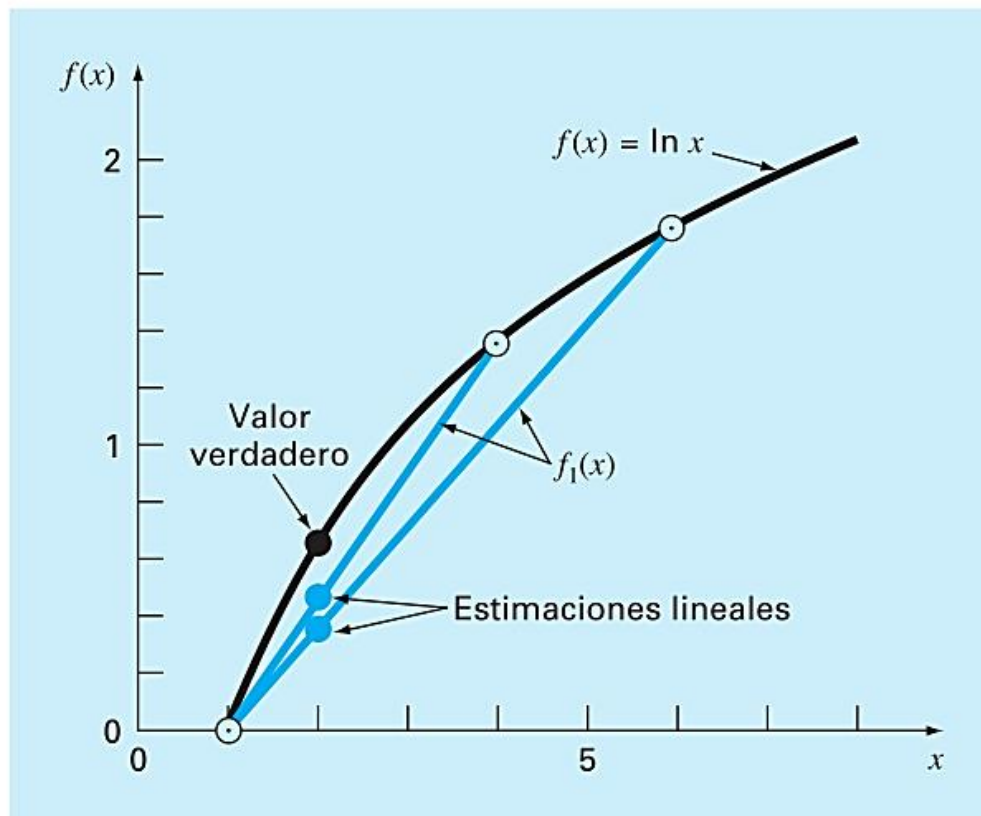
$$f_1(2) = 0 + \frac{1.386294 - 0}{4 - 1}(2 - 1) = 0.4620981$$

Así, usando el intervalo más corto el error relativo porcentual se reduce a $\varepsilon_r = 33.3\%$. Ambas interpolaciones se muestran en la figura 18.3, junto con la función verdadera.

Interpolación Lineal

FIGURA 18.3

Dos interpolaciones lineales para estimar $\ln 2$. Observe cómo el intervalo menor proporciona una mejor estimación.



Interpolación cuadrática

En el ejemplo anterior el error resulta de nuestra aproximación a una curva mediante una línea recta. En consecuencia, una estrategia para mejorar la estimación consiste en introducir alguna curvatura a la línea que une los puntos. Si se tienen tres puntos como datos, éstos pueden ajustarse en un polinomio de segundo grado (también conocido como polinomio cuadrático o parábola). Una forma particularmente conveniente para ello es

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) \quad (18.3)$$

Interpolación cuadrática

Observe que aunque la ecuación (18.3) parece diferir del polinomio general, sin embargo son expresiones equivalentes. Lo anterior se demuestra al multiplicar los términos de la ecuación (18.3):

$$f_2(x) = b_0 + b_1x - b_1x_0 + b_2x^2 + b_2x_0x_1 - b_2xx_0 - b_2xx_1$$

o, agrupando términos,

$$f_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

donde

$$a_0 = b_0 - b_1x_0 + b_2x_0x_1$$

$$a_1 = b_1 - b_2x_0 - b_2x_1$$

$$a_2 = b_2$$

Interpolación cuadrática

Un procedimiento simple puede usarse para determinar los valores de los coeficientes. Para encontrar b_0 , en la ecuación (18.3) se evalúa con $x = x_0$ para obtener

$$b_0 = f(x_0) \quad (18.4)$$

La ecuación (18.4) se sustituye en la (18.3), después se evalúa en $x = x_1$ para tener

$$b_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad (18.5)$$

Interpolación cuadrática

Por último, las ecuaciones (18.4) y (18.5) se sustituyen en la (18.3), después se evalúa en $x = x_2$ y (luego de algunas manipulaciones algebraicas) se resuelve para

$$b_2 = \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

(18.6)

Interpolación cuadrática

Observe que, como en el caso de la interpolación lineal, b_1 todavía representa la pendiente de la línea que une los puntos x_0 y x_1 . Así, los primeros dos términos de la ecuación (18.3) son equivalentes a la interpolación lineal de x_0 a x_1 , como se especificó antes en la ecuación (18.2). El último término, $b_2(x - x_1)(x - x_0)$, determina la curvatura de segundo grado en la fórmula.

EJEMPLO

Interpolación cuadrática

Planteamiento del problema. Ajuste un polinomio de segundo grado a los tres puntos del ejemplo 18.1:

$$x_0 = 1 \quad f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4 \quad f(x_1) = 1.386294$$

$$x_2 = 6 \quad f(x_2) = 1.791759$$

Solución. Aplicando la ecuación (18.4) se obtiene

$$b_0 = 0$$

La ecuación (18.5) da

$$b_1 = \frac{1.386294 - 0}{4 - 1} = 0.4620981$$

y con la ecuación (18.6) se obtiene

$$b_2 = \frac{\frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} - 0.4620981}{6 - 1} = -0.0518731$$

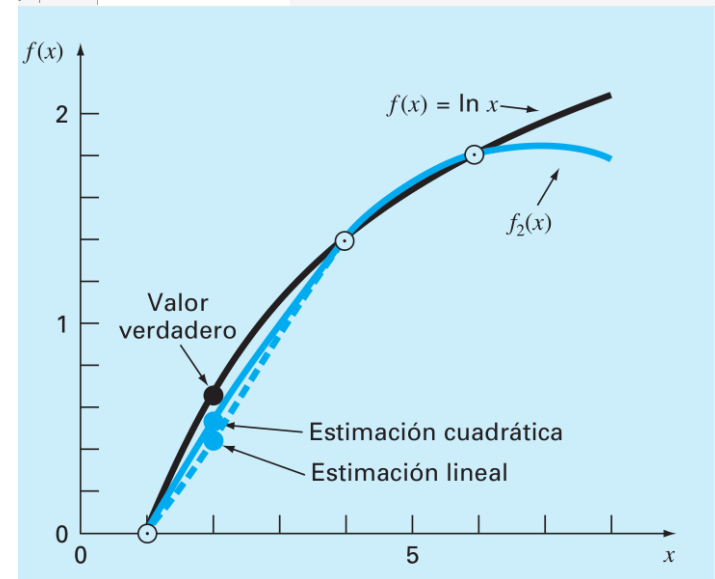
Sustituyendo estos valores en la ecuación (18.3) se obtiene la fórmula cuadrática

$$f_2(x) = 0 + 0.4620981(x - 1) - 0.0518731(x - 1)(x - 4)$$

que se evalúa en $x = 2$ para

$$f_2(2) = 0.5658444$$

que representa un error relativo de $\varepsilon_t = 18.4\%$. Así, la curvatura determinada por la fórmula cuadrática (figura 18.4) mejora la interpolación comparándola con el resultado obtenido antes al usar las líneas rectas del ejemplo 18.1 y en la figura 18.3.



Forma general de los polinomios de interpolación de Newton

El análisis anterior puede generalizarse para ajustar un polinomio de n -ésimo grado a $n + 1$ datos. El polinomio de n -ésimo grado es

$$f_n(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + \cdots + b_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) \quad (18.7)$$

Como se hizo antes con las interpolaciones lineales y cuadráticas, los puntos asociados con datos se utilizan para evaluar los coeficientes $b_0, b_1, \dots, b_n$. Para un polinomio de n -ésimo grado se requieren $n + 1$ puntos: $(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))$. Usamos estos datos y las siguientes ecuaciones para evaluar los coeficientes:

Forma general de los polinomios de interpolación de Newton

$$b_0 = f(x_0) \quad (18.8)$$

$$b_1 = f[x_1, x_0] \quad (18.9)$$

$$b_2 = f[x_2, x_1, x_0] \quad (18.10)$$

·
·
·

$$b_n = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0] \quad (18.11)$$

donde las evaluaciones de la función colocadas entre paréntesis son diferencias divididas finitas. Por ejemplo, la primera diferencia dividida finita en forma general se representa como

Forma general de los polinomios de interpolación de Newton

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j} \quad (18.12)$$

La segunda diferencia dividida finita, que representa la diferencia de las dos primeras diferencias divididas, se expresa en forma general como

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_j] - f[x_j, x_k]}{x_i - x_k} \quad (18.13)$$

Forma general de los polinomios de interpolación de Newton

En forma similar, la n -ésima diferencia dividida finita es

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0] = \frac{f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_1] - f[x_{n-1}, x_{n-2}, \dots, x_0]}{x_n - x_0} \quad (18.14)$$

Estas diferencias sirven para evaluar los coeficientes en las ecuaciones (18.8) a (18.11), los cuales se sustituirán en la ecuación (18.7) para obtener el polinomio de interpolación

$$f_n(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_1, x_0] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_2, x_1, x_0] \\ + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] \quad (18.15)$$

que se conoce como **polinomio de interpolación de Newton en diferencias divididas**. Debe observarse que no se requiere que los datos utilizados en la ecuación (18.15) estén igualmente espaciados o que los valores de la abscisa estén en orden ascendente, como se ilustra en el siguiente ejemplo. También, advierta cómo las ecuaciones (18.12) a (18.14) son recursivas (es decir, las diferencias de orden superior se calculan tomando diferencias de orden inferior (figura 18.5). Tal propiedad se aprovechará cuando desarrollemos un programa computacional eficiente para implementar el método.

Forma general de los polinomios de interpolación de Newton

i	x_i	$f(x_i)$	Primero	Segundo	Tercero
0	x_0	$f(x_0)$	$f[x_1, x_0]$	$f[x_2, x_1, x_0]$	$f[x_3, x_2, x_1, x_0]$
1	x_1	$f(x_1)$	$f[x_2, x_1]$	$f[x_3, x_2, x_1]$	
2	x_2	$f(x_2)$	$f[x_3, x_2]$		
3	x_3	$f(x_3)$			

FIGURA 18.5

Representación gráfica de la naturaleza recursiva de las diferencias divididas finitas.

Polinomios de interpolación de Newton en diferencias divididas

Ejemplo En el ejemplo anterior, los datos $x_0 = 1, x_1 = 4$ y $x_2 = 6$ se utilizaron para estimar $\ln 2$ mediante una parábola. Ahora, agregando un cuarto punto [$x_3 = 5; f(x_3) = 1.609438$], estime $\ln 2$ con un polinomio de interpolación de Newton de tercer grado.

Solución. Utilizando la ecuación (18.7), con $n = 3$, el polinomio de tercer grado es

$$f_3(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

Las primeras diferencias divididas del problema son [ecuación (18.12)]

$$f[x_1, x_0] = \frac{1.386294 - 0}{4 - 0} = 0.4620981$$

$$f[x_2, x_1] = \frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} = 0.2027326$$

$$f[x_3, x_2] = \frac{1.609438 - 1.791759}{5 - 6} = 0.1823216$$

Polinomios de interpolación de Newton en diferencias divididas

Ejemplo

Las segundas diferencias divididas son [ecuación (18.13)]

$$f[x_2, x_1, x_0] = \frac{0.2027326 - 0.4620981}{6 - 1} = -0.05187311$$

$$f[x_3, x_2, x_1] = \frac{0.1823216 - 0.2027326}{5 - 4} = -0.02041100$$

La tercera diferencia dividida es [ecuación (18.14) con $n = 3$]

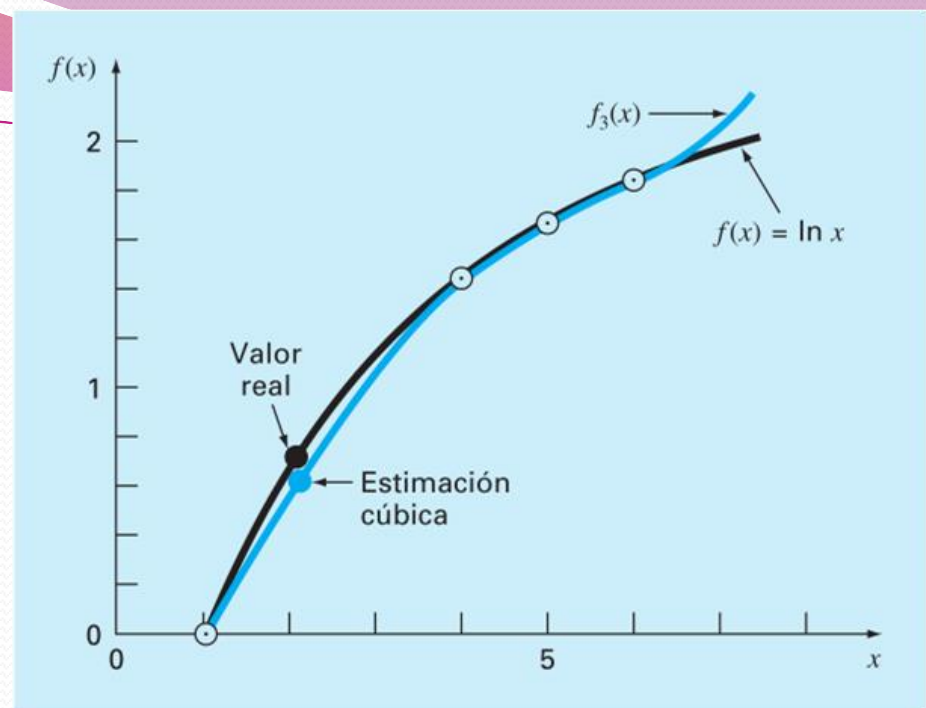
$$f[x_3, x_2, x_1, x_0] = \frac{-0.02041100 - (-0.05187311)}{5 - 1} = 0.007865529$$

Polinomios de interpolación de Newton en diferencias divididas

Ejemplo

FIGURA 18.6

Uso de la interpolación cúbica para estimar $\ln 2$.



Los resultados de $f[x_1, x_0]$, $f[x_2, x_1, x_0]$ y $f[x_3, x_2, x_1, x_0]$ representan los coeficientes b_1 , b_2 y b_3 de la ecuación (18.7), respectivamente. Junto con $b_0 = f(x_0) = 0.0$, la ecuación (18.7) es

$$\begin{aligned} f_3(x) = & 0 + 0.4620981(x - 1) - 0.05187311(x - 1)(x - 4) \\ & + 0.007865529(x - 1)(x - 4)(x - 6) \end{aligned}$$

la cual sirve para evaluar $f_3(2) = 0.6287686$, que representa un error relativo: $\varepsilon_t = 9.3\%$. La gráfica del polinomio cúbico se muestra en la figura 18.6.

Errores de la interpolación polinomial de Newton

Observe que la estructura de la ecuación (18.15) es similar a la expansión de la serie de Taylor en el sentido de que se van agregando términos en forma secuencial, para mostrar el comportamiento de orden superior de la función. Estos términos son diferencias divididas finitas y, así, representan aproximaciones de las derivadas de orden superior. En consecuencia, como ocurrió con la serie de Taylor, si la función verdadera es un polinomio de n -ésimo grado, entonces el polinomio de interpolación de n -ésimo grado basado en $n + 1$ puntos dará resultados exactos.

También, como en el caso de la serie de Taylor, es posible obtener una formulación para el error de truncamiento. De la ecuación (4.6) recuerde que el error de truncamiento en la serie de Taylor se expresa en forma general como

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x_{i+1} - x_i)^{n+1} \quad (4.6)$$

Errores de la interpolación polinomial de Newton

donde ξ está en alguna parte del intervalo de x_i a x_{i+1} . Para un polinomio de interpolación de n -ésimo grado, una expresión análoga para el error es

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad (18.16)$$

donde ξ está en alguna parte del intervalo que contiene la incógnita y los datos. Para que esta fórmula sea útil, la función en turno debe ser conocida y diferenciable. Por lo común éste no es el caso. Por fortuna, hay una formulación alternativa que no requiere del conocimiento previo de la función. Utilizándose una diferencia dividida finita para aproximar la $(n + 1)$ -ésima derivada,

$$R_n = f[x, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad (18.17)$$

donde $f[x, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0]$ es la $(n + 1)$ -ésima diferencia dividida finita. Debido a que la ecuación (18.17) contiene la incógnita $f(x)$, no permite obtener el error. Sin embargo, si se tiene un dato más, $f(x_{n+1})$, la ecuación (18.17) puede usarse para estimar el error

Errores de la interpolación polinomial de Newton

como sigue:

$$R_n \equiv f[x_{n+1}, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0](x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad (18.18)$$

debe resultar claro que el error estimado para el polinomio de n -ésimo grado es equivalente a la diferencia entre las predicciones de orden $(n + 1)$ y de orden n . Es decir,

$$R_n = f_{n+1}(x) - f_n(x) \quad (18.19)$$

En otras palabras, el incremento que se agrega al caso de orden n para crear el caso de orden $(n + 1)$ [es decir, la ecuación (18.18)] se interpreta como un estimado del error de orden n . Esto se percibe con claridad al reordenar la ecuación (18.19):

$$f_{n+1}(x) = f_n(x) + R_n$$

La validez de tal procedimiento se refuerza por el hecho de que la serie es altamente convergente. En tal situación, la predicción del orden $(n + 1)$ debería ser mucho más cercana al valor verdadero que la predicción de orden n . En consecuencia, la ecuación (18.19) concuerda con nuestra definición estándar de error, al representar la diferencia entre la verdad y una aproximación.

Algoritmo computacional para el polinomio de interpolación de Newton

Tres propiedades hacen a los polinomios de interpolación de Newton muy atractivos para aplicaciones en computadora:

1. Como en la ecuación (18.7), es posible desarrollar de manera secuencial versiones de grado superior con la adición de un solo término a la ecuación de grado inferior. Esto facilita la evaluación de algunas versiones de diferente grado en el mismo programa. En especial tal capacidad es valiosa cuando el orden del polinomio no se conoce a priori. Al agregar nuevos términos en forma secuencial, podemos determinar cuándo se alcanza un punto de regreso disminuido (es decir, cuando la adición de términos de grado superior ya no mejora de manera significativa la estimación, o en ciertas situaciones incluso la aleja). Las ecuaciones para estimar el error, que se analizan en el punto 3, resultan útiles para visualizar un criterio objetivo para identificar este punto de términos disminuidos.

Algoritmo computacional para el polinomio de interpolación de Newton

2. Las diferencias divididas finitas que constituyen los coeficientes del polinomio [ecuaciones (18.8) hasta (18.11)] se pueden calcular eficientemente. Es decir, como en la ecuación (18.14) y la figura 18.5, las diferencias de orden inferior sirven para calcular las diferencias de orden mayor. Utilizando esta información previamente determinada, los coeficientes se calculan de manera eficiente.
3. El error estimado [ecuación (18.18)] se incorpora con facilidad en un algoritmo computacional debido a la manera secuencial en la cual se construye la predicción.

Algoritmo computacional para el polinomio de interpolación de Newton

Observe que el algoritmo consiste de dos partes: la primera determina los coeficientes a partir de la ecuación (18.7); la segunda establece las predicciones y sus errores correspondientes.

```
SUBROUTINE NewtInt (x, y, n, xi, yint, ea)
  LOCAL fddn,n
  DOFOR i = 0, n
    fddi,0 = yi
  END DO
  DOFOR j = 1, n
    DOFOR i = 0, n - j
      fddi,j = (fddi+1,j-1 - fddi,j-1) / (xi+j - xi)
    END DO
  END DO
  xterm = 1
  yint0 = fdd0,0
  DOFOR order = 1, n
    xterm = xterm * (xi - xorder-1)
    yint2 = yintorder-1 + fdd0,order * xterm
    Eaorder-1 = yint2 - yintorder-1
    yintorder = yint2
  END order
END NewtInt
```


POLINOMIOS DE INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

El polinomio de interpolación de Lagrange es simplemente una reformulación del polinomio de Newton que evita el cálculo de las diferencias divididas, y se representa de manera concisa como

$$f_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i) \quad (18.20)$$

donde

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (18.21)$$

POLINOMIOS DE INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

donde Π designa el “producto de”. Por ejemplo, la versión lineal ($n = 1$) es

$$f_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \quad (18.22)$$

y la versión de segundo grado es

$$\begin{aligned} f_2(x) = & \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) \\ & + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) \end{aligned} \quad (18.23)$$

POLINOMIOS DE INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

la formulación de Lagrange se comprende directamente al darse cuenta de que cada término $L_i(x)$ será 1 en $x = x_i$ y 0 en todos los otros puntos (figura 18.10). De esta forma, cada producto $L_i(x) f(x_i)$ toma el valor de $f(x_i)$ en el punto x_i . En consecuencia, la sumatoria de todos los productos en la ecuación (18.20) es el único polinomio de n -ésimo grado que pasa exactamente a través de todos los $n + 1$ puntos, que se tienen como datos.

POLINOMIOS DE INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

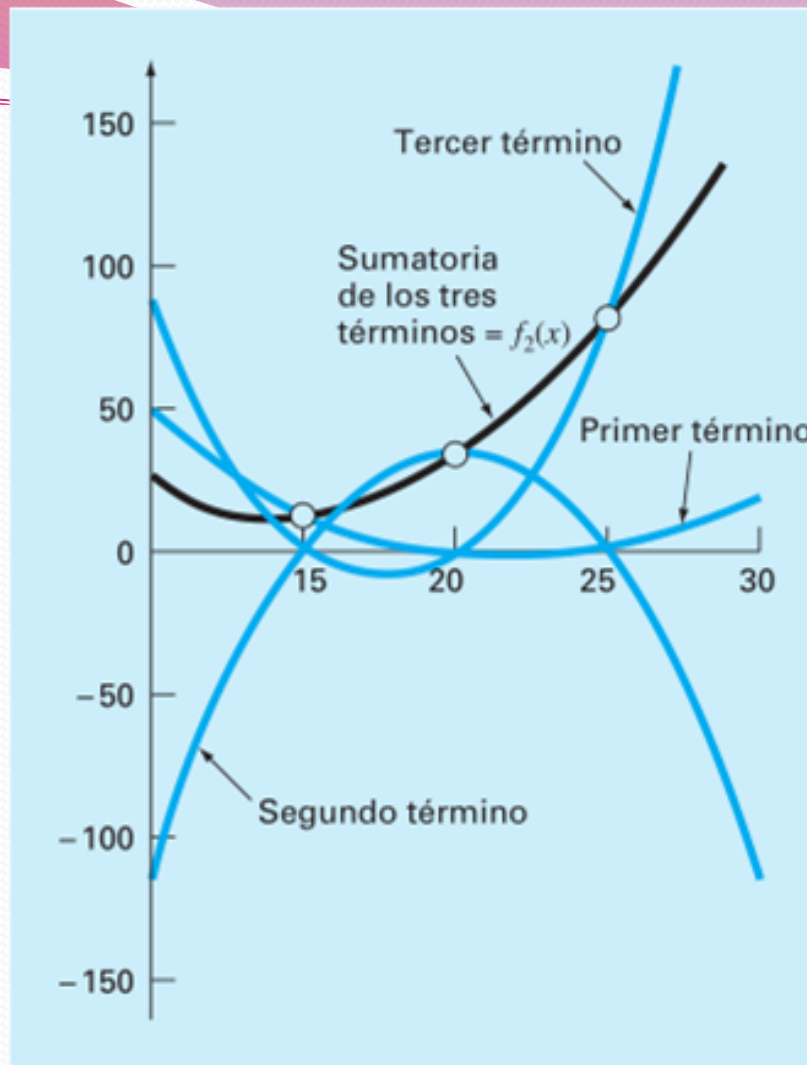


FIGURA 18.10

Descripción visual del razonamiento detrás del polinomio de Lagrange. Esta figura muestra un caso de segundo grado. Cada uno de los tres términos en la ecuación (18.23) pasa a través de uno de los puntos que se tienen como datos y es cero en los otros dos. La suma de los tres términos, por lo tanto, debe ser el único polinomio de segundo grado $f_2(x)$ que pasa exactamente a través de los tres puntos.

Polinomios de interpolación de Lagrange

Planteamiento del problema. Con un polinomio de interpolación de Lagrange de primero y segundo grado evalúe $\ln 2$ basándose en los datos

$$x_0 = 1 \quad f(x_0) = 0$$

$$x_1 = 4 \quad f(x_1) = 1.386294$$

$$x_2 = 6 \quad f(x_2) = 1.791760$$

Solución. El polinomio de primer grado [ecuación (18.22)] se utiliza para obtener la estimación en $x = 2$,

$$f_1(2) = \frac{2-4}{1-4} 0 + \frac{2-1}{4-1} 1.386294 = 0.4620981$$

De manera similar, el polinomio de segundo grado se desarrolla así: [ecuación (18.23)]

$$\begin{aligned} f_2(2) &= \frac{(2-4)(2-6)}{(1-4)(1-6)} 0 + \frac{(2-1)(2-6)}{(4-1)(4-6)} 1.386294 \\ &\quad + \frac{(2-1)(2-4)}{(6-1)(6-4)} 1.791760 = 0.5658444 \end{aligned}$$

Como se esperaba, ambos resultados concuerdan con los que se obtuvieron antes al usar el polinomio de interpolación de Newton.

POLINOMIOS DE INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

Seudocódigo para la interpolación de Lagrange. Este algoritmo se establece para calcular una sola predicción de grado n -ésimo, donde $n + 1$ es el número de datos.

```
FUNCTION Lagrng( $x$ ,  $y$ ,  $n$ ,  $x$ )  
  sum = 0  
  DOFOR  $i = 0, n$   
    product =  $y_i$   
    DOFOR  $j = 0, n$   
      IF  $i \neq j$  THEN  
        product = product * ( $x - x_j$ ) / ( $x_i - x_j$ )  
      ENDIF  
    END DO  
    sum = sum + product  
  END DO  
  Lagrng = sum  
END Lagrng
```

Vector de datos desde x_1 hasta x_{n+1}

Interpolación

En resumen, en los casos donde se desconoce el grado del polinomio, el método de Newton tiene ventajas debido a la comprensión que proporciona respecto al comportamiento de las fórmulas de diferente grado. Además, el estimado del error representado por la ecuación (18.18) se agrega usualmente en el cálculo del polinomio de Newton debido a que el estimado emplea una diferencia finita (ejemplo 18.5). De esta manera, para cálculos exploratorios, a menudo se prefiere el método de Newton. Cuando se va a ejecutar sólo una interpolación, las formulaciones de Lagrange y de Newton requieren un trabajo computacional semejante. No obstante, la versión de Lagrange es un poco más fácil de programar. Debido a que no requiere del cálculo ni del almacenaje de diferencias divididas, la forma de Lagrange a menudo se utiliza cuando el grado del polinomio se conoce a priori.

INTERPOLACIÓN INVERSA

Sea

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	1	0.5	0.3333	0.25	0.2	0.1667	0.1429

La tabla de valores obtenida para la función $f(x) = 1/x$, suponga que usted debe usar estos datos, pero que se le ha dado un valor de $f(x)$ y debe determinar el valor correspondiente de x . Por ejemplo, para los datos anteriores, suponga que se le pide determinar el valor de x que corresponda a $f(x) = 0.3$. En tal caso, como se tiene la función y es fácil de manipular, la respuesta correcta se determina directamente, $x = 1/0.3 = 3.3333$. A ese problema se le conoce como **interpolación inversa**.

INTERPOLACIÓN INVERSA

Una estrategia es ajustar un polinomio de interpolación de orden n -ésimo, $f_n(x)$ a los datos. En la mayoría de los casos, como las x están espaciadas de manera uniforme, este polinomio no estará mal condicionado. La respuesta a su problema, entonces, consiste en encontrar el valor de x que haga este polinomio igual al dado por $f(x)$. Así, ¡el problema de interpolación se reduce a un problema de raíces!

Por ejemplo, para el problema antes descrito, un procedimiento simple sería ajustar los tres puntos a un polinomio cuadrático: (2, 0.5), (3, 0.3333) y (4, 0.25), cuyo resultado será

$$f_2(x) = 1.08333 - 0.375x + 0.041667x^2$$

INTERPOLACIÓN INVERSA

La respuesta al problema de interpolación inversa para determinar la x correspondiente a $f(x) = 0.3$ será equivalente a la determinación de las raíces de

$$0.3 = 1.08333 - 0.375x + 0.041667x^2$$

En este caso simple, la fórmula cuadrática se utiliza para calcular

$$x = \frac{0.375 \pm \sqrt{(-0.375)^2 - 4(0.041667)(0.78333)}}{2(0.041667)} = \frac{5.704158}{3.295842}$$

Así, la segunda raíz, 3.296, es una buena aproximación al valor verdadero: 3.333. Si se desea una exactitud adicional, entonces podría emplear un polinomio de tercer o cuarto grado junto con uno de los métodos para la localización de raíces analizado en el parcial anterior.